

Trabajo Práctico 4: Gestión de Datos y Modelado en MongoDB

1. Operaciones de lectura

- **Obtener todos los documentos de una colección:** Se utiliza el comando `db.coleccion.find()`.
- **Obtener solo un documento:** Se utiliza el comando `db.coleccion.findOne()`.

2. Filtro de consulta

Para encontrar documentos en la colección `productos` con stock mayor o igual a 10 y categoría `"Periféricos"`:

```
db.productos.find({
  $and: [
    { stock: { $gte: 10 } },
    { categoria: "Periféricos" }
  ]
})
```

3. Sistema de Biblioteca

Crear base de datos y colección "libros" con validación

```
use biblioteca
```

```
db.createCollection("libros", {
  validator: {
    $jsonSchema: {
      bsonType: "object",
      required: ["titulo", "autor", "isbn", "anio_publicacion",
"disponible"],
      properties: {
        titulo: {
          bsonType: "string"
        },

```

```
    autor: {
      bsonType: "string"
    },
    isbn: {
      bsonType: "string",
      pattern: "^[0-9X-]+$"
    },
    anio_publicacion: {
      bsonType: "int",
      minimum: 1900,
      maximum: 2025
    },
    disponible: {
      bsonType: "bool"
    },
    categorias: {
      bsonType: "array",
      minItems: 1,
      items: {
        bsonType: "string"
      }
    }
  }
}
}))
```

Imágenes para validación:

```
Atlas atlas-u9mhvu-shard-0 [primary] test> use biblioteca  
switched to db biblioteca
```

```
Atlas atlas-u9mhvu-shard-0 [primary] biblioteca> db.createCollection("libros", {  
  validator: {  
    $jsonSchema: {  
      bsonType: "object",  
      required: ["titulo", "autor", "isbn", "anio_publicacion", "disponible"],  
      properties: {  
        titulo: {  
          bsonType: "string"  
        },  
        autor: {  
          bsonType: "string"  
        },  
        isbn: {  
          bsonType: "string",  
          pattern: "^[0-9X-]+$"  
        },  
        anio_publicacion: {  
          bsonType: "int",  
          minimum: 1900,  
          maximum: 2025  
        },  
        disponible: {  
          bsonType: "bool"  
        },  
      },  
    },  
  },  
})  
Atlas atlas-u9mhvu-shard-0 [primary] biblioteca> _
```

(se corto por scroll)

Operaciones requeridas

1. Insertar 5 libros:

```
db.libros.insertMany([
  { titulo: "Dune", autor: "Frank Herbert", isbn: "978-0441172719", anio_publicacion: 1965,
    disponible: true, categorias: ["Ciencia Ficción"] },
  { titulo: "1984", autor: "George Orwell", isbn: "978-0451524935", anio_publicacion: 1949,
    disponible: true, categorias: ["Ficción", "Distopía"] },
  { titulo: "El Hobbit", autor: "J.R.R. Tolkien", isbn: "978-0547928227", anio_publicacion: 1937,
    disponible: false, categorias: ["Fantasía", "Aventura"] },
  { titulo: "Neuromante", autor: "William Gibson", isbn: "978-0441569595", anio_publicacion:
    1984, disponible: true, categorias: ["Ciencia Ficción", "Cyberpunk"] },
  { titulo: "Fundación", autor: "Isaac Asimov", isbn: "978-0553293357", anio_publicacion: 1951,
    disponible: true, categorias: ["Ciencia Ficción"] }
])
```

```
Atlas atlas-u9mhvu-shard-0 [primary] biblioteca> db.libros.insertMany([
|   { titulo: "Dune", autor: "Frank Herbert", isbn: "978-0441172719", anio_publicacion: 1965, disponible: true, categori
categorias: ["Ciencia Ficción"] },
|   { titulo: "1984", autor: "George Orwell", isbn: "978-0451524935", anio_publicacion: 1949, disponible: true, categori
categorias: ["Ficción", "Distopía"] },
|   { titulo: "El Hobbit", autor: "J.R.R. Tolkien", isbn: "978-0547928227", anio_publicacion: 1937, disponible: false, c
categorias: ["Fantasía", "Aventura"] },
|   { titulo: "Neuromante", autor: "William Gibson", isbn: "978-0441569595", anio_publicacion: 1984, disponible: true, c
categorias: ["Ciencia Ficción", "Cyberpunk"] },
|   { titulo: "Fundación", autor: "Isaac Asimov", isbn: "978-0553293357", anio_publicacion: 1951, disponible: true, cate
categorias: ["Ciencia Ficción"] }
| ])
{
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('6a0e1d09ac1bafa2a73682d1'),
    '1': ObjectId('6a0e1d09ac1bafa2a73682d2'),
    '2': ObjectId('6a0e1d09ac1bafa2a73682d3'),
    '3': ObjectId('6a0e1d09ac1bafa2a73682d4'),
    '4': ObjectId('6a0e1d09ac1bafa2a73682d5')
  }
}
```

2. Insertar 3 préstamos (con documentos anidados):

```
db.prestamos.insertMany([
  {
    libro: { titulo: "El Hobbit", isbn: "978-0547928227" },
    usuario: { nombre: "Pedro", dni: "12345678" },
    fecha_prestamo: new Date("2024-05-01"),
    fecha_devolucion: new Date("2024-05-15"),
    estado: "retrasado"
  },
  {
    libro: { titulo: "Dune", isbn: "978-0441172719" },
    usuario: { nombre: "Maria", dni: "87654321" },
    fecha_prestamo: new Date("2024-05-18"),
    fecha_devolucion: new Date("2024-06-01"),
    estado: "activo"
  },
  {
    libro: { titulo: "Fundación", isbn: "978-0553293357" },
    usuario: { nombre: "Lucas", dni: "11223344" },
    fecha_prestamo: new Date("2024-04-10"),
    fecha_devolucion: new Date("2024-04-24"),
    estado: "devuelto"
  }
])
```

```
Atlas atlas-u9mhvu-shard-0 [primary] biblioteca> db.prestamos.insertMany([
  {
    libro: { titulo: "El Hobbit", isbn: "978-0547928227" },
    usuario: { nombre: "Pedro", dni: "12345678" },
    fecha_prestamo: new Date("2024-05-01"),
    fecha_devolucion: new Date("2024-05-15"),
    estado: "retrasado"
  },
  {
    libro: { titulo: "Dune", isbn: "978-0441172719" },
    usuario: { nombre: "Maria", dni: "87654321" },
    fecha_prestamo: new Date("2024-05-18"),
    fecha_devolucion: new Date("2024-06-01"),
    estado: "activo"
  },
  {
    libro: { titulo: "Fundación", isbn: "978-0553293357" },
    usuario: { nombre: "Lucas", dni: "11223344" },
    fecha_prestamo: new Date("2024-04-10"),
    fecha_devolucion: new Date("2024-04-24"),
    estado: "devuelto"
  }
])
{
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('6a0e1d1cac1bafa2a73682d6'),
    '1': ObjectId('6a0e1d1cac1bafa2a73682d7'),
    '2': ObjectId('6a0e1d1cac1bafa2a73682d8')
  }
}
```

3. Consultar libros disponibles:

```
db.libros.find({ disponible: true })
```

```
Atlas atlas-u9mhvu-shard-0 [primary] biblioteca> db.libros.find({ disponible: true })
[
  {
    _id: ObjectId('6a0e1d09ac1bafa2a73682d1'),
    titulo: 'Dune',
    autor: 'Frank Herbert',
    isbn: '978-0441172719',
    anio_publicacion: 1965,
    disponible: true,
    categorias: [ 'Ciencia Ficción' ]
  },
  {
    _id: ObjectId('6a0e1d09ac1bafa2a73682d2'),
    titulo: '1984',
    autor: 'George Orwell',
    isbn: '978-0451524935',
    anio_publicacion: 1949,
    disponible: true,
    categorias: [ 'Ficción', 'Distopía' ]
  },
  {
    _id: ObjectId('6a0e1d09ac1bafa2a73682d4'),
    titulo: 'Neuromante',
    autor: 'William Gibson',
    isbn: '978-0441569595',
    anio_publicacion: 1984,
    disponible: true,
    categorias: [ 'Ciencia Ficción', 'Cyberpunk' ]
  },
  {
    _id: ObjectId('6a0e1d09ac1bafa2a73682d5'),
    titulo: 'Fundación',
    autor: 'Isaac Asimov',
    isbn: '978-0553293357',
    anio_publicacion: 1951,
    disponible: true,
    categorias: [ 'Ciencia Ficción' ]
  }
]
```


4. Actualizar estado de un préstamo:

```
db.prestamos.updateOne(  
  { "usuario.dni": "87654321" },  
  { $set: { estado: "devuelto" } }  
)
```

```
Atlas atlas-u9mhvu-shard-0 [primary] biblioteca> db.prestamos.updateOne(  
|   { "usuario.dni": "87654321" },  
|   { $set: { estado: "devuelto" } }  
| )  
{  
  acknowledged: true,  
  insertedId: null,  
  matchedCount: 1,  
  modifiedCount: 1,  
  upsertedCount: 0  
}  
Atlas atlas-u9mhvu-shard-0 [primary] biblioteca> _
```

5. Buscar préstamos atrasados:

```
db.prestamos.find({ estado: "retrasado" })
```

```
Atlas atlas-u9mhvu-shard-0 [primary] biblioteca> db.prestamos.find({ estado: "retrasado" })  
[  
  {  
    _id: ObjectId('6a0e1d1cac1bafa2a73682d6'),  
    libro: { titulo: 'El Hobbit', isbn: '978-0547928227' },  
    usuario: { nombre: 'Pedro', dni: '12345678' },  
    fecha_prestamo: ISODate('2024-05-01T00:00:00.000Z'),  
    fecha_devolucion: ISODate('2024-05-15T00:00:00.000Z'),  
    estado: 'retrasado'  
  }  
]  
Atlas atlas-u9mhvu-shard-0 [primary] biblioteca>
```

6. Agregar categoría a un libro con \$addToSet:

```
db.libros.updateOne(  
  { titulo: "1984" },  
  { $addToSet: { categorias: "Clásico" } }  
)
```

```
Atlas atlas-u9mhvu-shard-0 [primary] biblioteca> db.libros.updateOne(  
|   { titulo: "1984" },  
|   { $addToSet: { categorias: "Clásico" } }  
| )  
{  
  acknowledged: true,  
  insertedId: null,  
  matchedCount: 1,  
  modifiedCount: 1,  
  upsertedCount: 0  
}  
Atlas atlas-u9mhvu-shard-0 [primary] biblioteca>
```